

3 vertici indipendenti

$$7x_2 \rightarrow$$

$$x_2 = 0$$

$$x_1 \rightarrow$$

$$x_1 = 1$$

$$x_1 \rightarrow$$

$$x_1 = 1$$

RIDUZIONE

VERTEX-COVER $\leq p$ Clique-

$\boxed{VC} \Rightarrow$ dice se $\exists$ in un
grafo $G=(V, E)$ una copertura
di vertici di k elementi -

$\boxed{\text{Clique}}$ $\Rightarrow$ esistente in $G=(V, E)$
di una clique di
dim k -

Quale è la relazione tra Vertex-cover in un grafo G e le clique del grafo $\overline{G}$ (il grafo complemento ottenuto come segue da

$$G = (V, E) :$$

$\overline{G} = (V, \overline{E})$ ha gli stessi vertici V di G e insieme di archi $\overline{E} = \{(u, v) : (u, v) \notin E\}$ cioè $\overline{E}$ sono gli archi che non sono presenti in G -

Valle le seguenti proprietà

G ha una copertura (vertex-cover) di dim k sse $\overline{G}$ ha una clique di dim

Dimostrazione $|V| - k$

Se G ha una copertura di
dim. k significa che $\forall (u, v) \in E$,
o u o v o entrambi sono in un
insieme $V' \subseteq V$, V' vertex-cover
e $|V'| = k$. Significa che
tutti gli archi in E sono coperti
da V' (hanno un estremo in V').

Quindi se considero coppie
 $(u_1, u_2) \in V - V'$, questi non sono
archi di E perché né u_1 né u_2
 $\in V'$ (è coperto da V').

Pertanto $V - V'$ è un insieme
indipendente (nessun arco di
collegamento tra elementi di $V - V'$).

Ne consegue che in $\bar{G}$, $V - V'$

induce invece una dique (cioè
se $(u_1, u_2) \notin E$, $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.

Pertanto $\bar{G}$ ha una dique
di dimensione $|V| - k$ de $\bar{e}$
l'insieme $V - V'$.

Viceversa se nel grafo $\bar{G}$ $\exists$
 $\exists$ una dique V'' allora
significa che V'' è un insieme
indipendente in G , per cui

$V - V''$ è una copertura di G ,
cioè ogni arco ha almeno un
estremo (se non entrambi) in $V - V''$.

Pertanto sulla base di quanto spiegato sopra esiste una riduzione polinomiale da $VERTEX-COVER$ a $CLIQUE$ e viceversa.

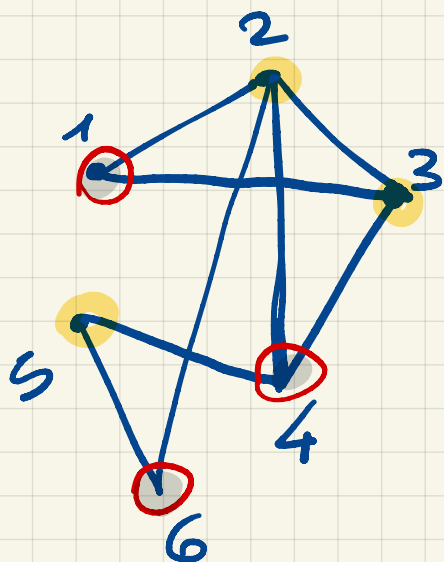
Inoltre esiste una riduzione polinomiale da $IND-SET$ (problema independent-set) a $VERTEX-COVER$ e viceversa per la proprietà di dualità di:

dato $G = (V, E)$ che ha una copertura V' di K vertici allora $V - V'$ è un insieme indipendente per G .

Possiamo ridurre $VERTEX-COVER$ a $IND-SET$.

Alcuni esempi

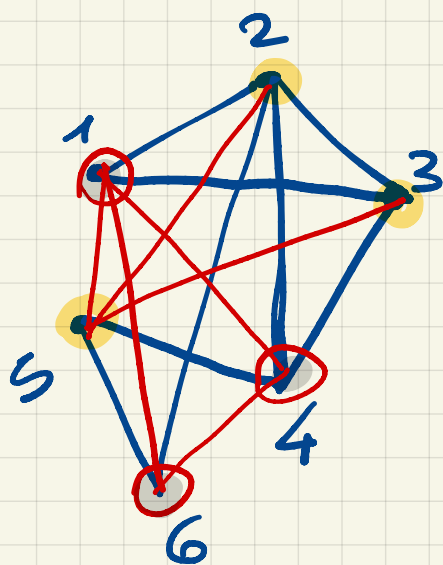
Prendiamo $G = (V, E)$



$V' = \{5, 2, 3\}$
 $\bar{E}$ è una copertura di
3-vertici

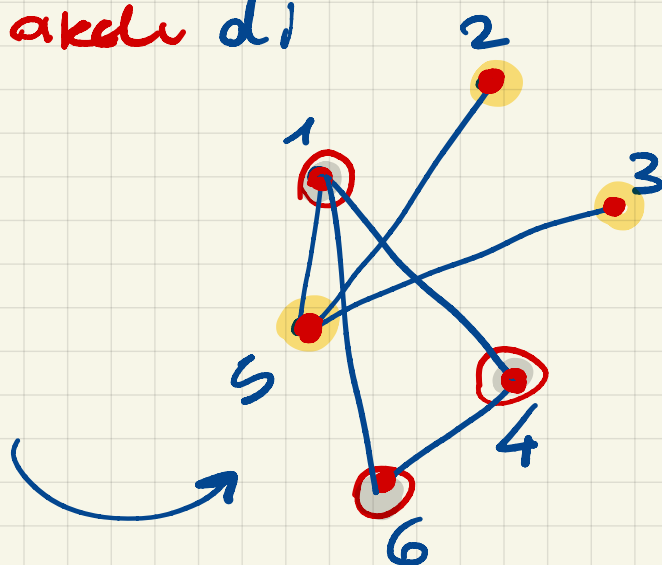
l'insieme $V - V' = \{1, 4, 6\}$
è un insieme indipendente

N.B. dato $\bar{G} = (V, \bar{E})$ il
grafo complemento allora si ha che



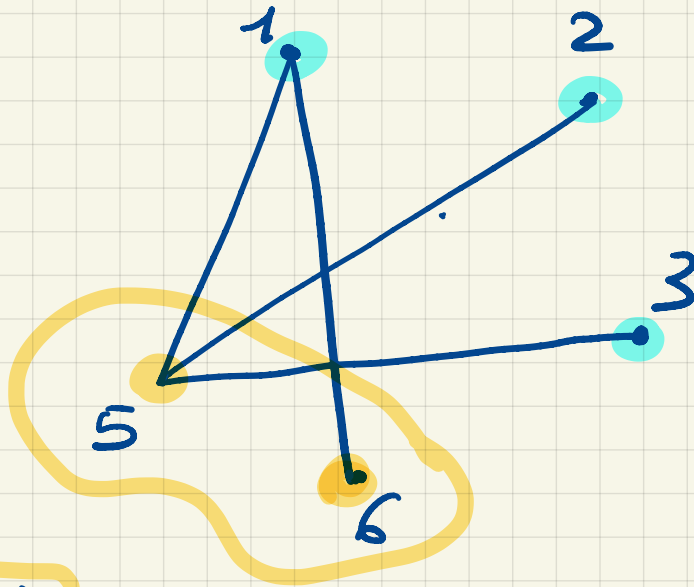
è non arborale di

G
dato
 $\bar{G}$



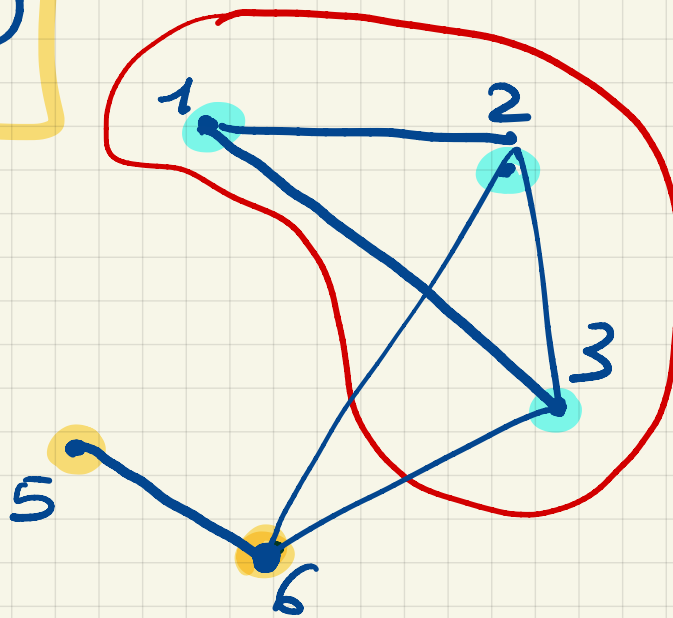
$\overline{G}$ has a clique $\{1, 4, 6\}$.

$$\overline{G} = (\overline{V}, \overline{E})$$



$\overline{G}$
Grafo
complemento
di G

$$G = (V, E)$$



$\{1, 2, 3\}$

V' è una
clique
su G !

$$V_{\overline{G}} - V' = V - V'$$

sul grafo $\overline{G}$ $\{1, 2, 3\}$ è
un insieme indipendente non
ci sono archi di collegamento

Se V' è una clique in G

$V - V'$ è una copertura in $\overline{G}$

$|V'| = k$ sse $|V - V'| = n - k$

$\Rightarrow G$ ha una clique di
di DIM. k

$\Rightarrow \overline{G}$ sse ha un VERTEX-cover
di DIM $n - k$

VERTEX-COVER $\leq$ CLIQUE?

INPUT: di VERTEX-cover è $G = (V, E)$

e il parametro k

la funzione f che trasforma
il grafo in un input per

CLIQUE costruisce un grafo

$\bar{G} = (V, \bar{E})$ complemento di G
con parametro $n - k = |V| - k$

$\Rightarrow$ per quanto visto
sopra $\bar{G}$ ha una
clique di dim $n - k$ se
 G ha un VERTEX-COVER
di dim k !

Seper fare:

(1) definizioni • NP (tramite algoritmo verificatore

super dimostrare ad esempio
de IND-SET $\in$ NP

(certificato CU QU $\in$ NP $V' \subseteq V$,

controlla se $\forall$ coppia $u, v \in V'$

$(u, v) \notin E$) qualsiasi
 $n |V|$

polinomiale

(2) definizione di Π NP-completo
quella che si usa in pratica

(1) $A \in$ NP

(2) $\exists B$ che Π NP-completo
 $B \leq_p A$

- $3SAT \leq_p CLIQUE$

- $3SAT \leq_p IND_SET$

- $VERTEX_COVER \leq_p CLIQUE!$

- $CLIQUE \leq_p VERTEX_COVER$

- $IND_set \leq_p VERTEX_COVER$

- $VERTEX_cover \leq_p CLIQUE$